Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Apotek Berbasis FEFO (*First Expired, First Out*): Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS)

Disusun Oleh :

Kelompok 6

2457201053 - [Muhammad Zacky Alghifari] *(Lead / Fullstack)*

2457201019 - [Abdulah Syauki] *(Backend Developer)*

2457201036 - [Komala Dewi] *(Frontend Developer)*

2457201020 - [Nazla Khoerunisa] *(QA 1)*

2457201017 - [Denna Agustin] *(QA 2)*

PRODI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI AL-MUHAJIRIN PURWAKARTA

2026

Software Requirements Specification (SRS) Proyek: Sistem Informasi Penjualan Apotek (Algoritma FEFO) Versi: 1.0

Target Pengguna: Apotek Skala Kecil hingga Menengah

Teknologi: C# (.NET 8), ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, MySQL

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Manajemen inventaris obat merupakan aspek paling krusial dalam operasional sebuah apotek. Berbeda dengan toko ritel umum, obat memiliki batas masa simpan (Expiration Date / ED). Apotek konvensional sering mengalami kerugian akibat obat kedaluwarsa yang terlewat di rak gudang, atau kelalaian kasir yang menjual batch baru sementara batch lama masih menumpuk.

Metode First Expired, First Out (FEFO) memastikan bahwa stok obat yang memiliki tanggal kedaluwarsa paling dekat harus dikeluarkan/dijual terlebih dahulu. Mengingat beban kerja kasir yang tinggi, proses pemilihan batch ini tidak dapat dibebankan pada pengecekan fisik manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan kasir Point of Sale (POS) dengan backend cerdas yang secara otomatis mengalokasikan stok berdasarkan prinsip FEFO.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengotomatisasi pengurangan stok dari batch dengan tanggal kedaluwarsa paling dekat saat transaksi kasir berlangsung?
2. Bagaimana menangani skenario saat satu pesanan obat harus mengambil dari dua batch berbeda akibat stok batch pertama tidak mencukupi (split-batch)?
3. Bagaimana memberikan peringatan dini (early warning) atas obat yang mendekati kedaluwarsa dan stok yang menipis?

1.3 Tujuan & Manfaat

- Tujuan: Membangun aplikasi kasir apotek yang meminimalisir risiko obat expired melalui otomasi alokasi batch berbasis algoritma FEFO.
- Manfaat: Mencegah kerugian finansial apotek, menjamin keamanan pasien dari bahaya obat kedaluwarsa, dan mempercepat proses layanan di meja kasir.

2. Deskripsi Arsitektur & Lingkungan Sistem

- Pola Arsitektur: Model-View-Controller (MVC) berbasis ASP.NET Core.
- Database & ORM: MySQL 8.x dengan Pomelo Entity Framework Core.
- Front-end: Razor Views, HTML5/CSS3, Bootstrap 5, Vanilla JavaScript.
- Aktor Sistem:

i. Administrator / Pengelola Gudang: Mengelola katalog obat, kategori, pemasok, menginput kedatangan batch obat baru, serta memantau laporan analitik.
ii. Kasir: Melakukan transaksi penjualan obat dengan antarmuka yang cepat dan terautomasi.

3. Logika & Mekanisme Algoritma FEFO (Spesifikasi Inti)

Ketika kasir memilih suatu obat O dan memasukkan jumlah beli Q:

1. Sistem melakukan pencarian batch aktif pada database dengan kriteria: IdObat = O AND StokSisa > 0 AND TanggalKadaluwarsa > HariIni
2. Hasil query diurutkan secara menaik: ORDER BY TanggalKadaluwarsa ASC
3. Sistem menginisiasi iterasi terhadap daftar batch:
    - Jika StokSisa >= Q: Alokasikan seluruh Q dari batch ini. Kurangi stok batch sebanyak Q. Catat transaksi pada DetailPenjualan. Iterasi selesai.
    - Jika StokSisa < Q: Ambil seluruh sisa stok batch tersebut (Q_ambil = StokSisa). Set stok batch menjadi 0. Catat detail transaksi untuk batch ini. Hitung sisa kebutuhan Q = Q - Q_ambil, lalu lanjut ke batch berikutnya.
4. Seluruh proses pengurangan stok dan pencatatan transaksi wajib dibungkus dalam Database Transaction (DbContext.Database.BeginTransaction()). Jika stok total dari semua batch tidak mencukupi atau terjadi kegagalan jaringan, transaksi otomatis di-Rollback.

4. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Modul 1: Manajemen Master Data

- **FR-MTR-01 (Kategori & Obat):** Sistem memungkinkan Admin menambah, mengubah, dan menonaktifkan data obat beserta atribut kode obat, nama, bentuk sediaan (tablet, sirup, dll), harga jual, dan batas stok minimum.
- **FR-MTR-02 (Pemasok):** Sistem mencatat data distributor/pemasok obat (nama, telepon, alamat).

Modul 2: Inventaris & Manajemen Batch

- **FR-INV-01 (Input Batch Masuk):** Admin mencatat obat masuk dengan menyertakan: ID Obat, ID Pemasok, Nomor Batch pabrik, Tanggal Masuk, Tanggal Kedaluwarsa, Jumlah Stok, dan Harga Beli.
- **FR-INV-02 (Pencegahan ED Lewat Waktu):** Sistem menolak pencatatan batch baru jika tanggal kedaluwarsa yang dimasukkan sama dengan atau lebih lampau dari hari ini.

Modul 3: Transaksi Kasir (Point of Sale)

- **FR-POS-01 (Pencarian Obat Cepat):** Kasir dapat mencari obat berdasarkan Nama atau Kode Obat. Sistem menampilkan total stok gabungan dari semua batch aktif yang valid.
- **FR-POS-02 (Eksekusi FEFO Otomatis):** Sistem mengeksekusi algoritma FEFO di backend saat kasir mengonfirmasi pembayaran, tanpa menuntut kasir memilih nomor batch secara manual.
- **FR-POS-03 (Split Batch Multi-Detail):** Jika transaksi melibatkan lebih dari 1 batch, sistem membuat beberapa baris rekaman pada `DetailPenjualan` dengan ID batch yang bersesuaian.

Modul 4: Sistem Peringatan & Laporan

- **FR-RPT-01 (Early Warning Kedaluwarsa):** Menampilkan daftar batch obat yang akan kedaluwarsa dalam rentang <= 90 hari ke depan.
- **FR-RPT-02 (Alert Stok Menipis):** Memberi indikator visual merah jika total stok obat berada di bawah nilai `stok_minimum_alert`.
- **FR-RPT-03 (Rekapitulasi Penjualan):** Menampilkan ringkasan pendapatan harian, bulanan, dan margin laba kotor.

5. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- NFR-01 (Integritas ACID): Transaksi pemotongan stok multi-batch bersifat atomik (semua tersimpan atau batalkan seluruhnya).
- NFR-02 (Performa Respons): Proses eksekusi kasir dan kalkulasi algoritma FEFO per transaksi harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1,5 detik.
- NFR-03 (Keamanan Autentikasi): Kata sandi pengguna wajib dienkripsi searah menggunakan hash (BCrypt / ASP.NET Identity Hashing). Kasir tidak diizinkan mengakses menu manipulasi master data obat.

6. Desain Kamus Data (Database Schema)

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan
Kategori	id_kategori	INT (PK, Auto)	ID Kategori Obat
	nama_kategori	VARCHAR(50)	Nama kategori obat
Pemasok	id_pemasok	INT (PK, Auto)	ID Distributor
	nama_pemasok	VARCHAR(100)	Nama instansi pemasok

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan
Obat	id_obat	INT (PK, Auto)	ID Master Obat
	id_kategori	INT (FK)	Relasi ke tabel Kategori
	kode_obat	VARCHAR(20)	Kode unik/Barcode obat
	nama_obat	VARCHAR(100)	Nama paten / generik
	harga_jual	DECIMAL(12,2)	Harga jual ke konsumen
	stok_minimum_alert	INT	Ambang batas notifikasi stok
Batch_Obat	id_batch	INT (PK, Auto)	ID Unik Batch
	id_obat	INT (FK)	Relasi ke master obat
	id_pemasok	INT (FK)	Asal distributor obat
	nomor_batch	VARCHAR(50)	Nomor produksi pabrik
	tanggal_kadaluwarsa	DATE	**Kunci Sorting Algoritma FEFO**
	stok_sisa	INT	Stok aktual pada batch ini
Pengguna	id_pengguna	INT (PK, Auto)	ID Akun
	peran	VARCHAR(20)	Hak akses: Admin / Kasir

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan
Penjualan	id_penjualan	INT (PK, Auto)	ID Transaksi (Header)
	id_pengguna	INT (FK)	Kasir yang bertugas
	no_faktur	VARCHAR(50)	Nomor invoice
	total_bayar	DECIMAL(12,2)	Total nilai belanja
Detail_Penjualan	id_detail	INT (PK, Auto)	ID Detail Baris Item
	id_penjualan	INT (FK)	Relasi ke invoice
	id_batch	INT (FK)	**Relasi langsung ke Batch (FEFO)**
	jumlah	INT	Kuantitas yang dipotong dari batch ini